Opracowanie na zagadnienia z egzaminu WDTR

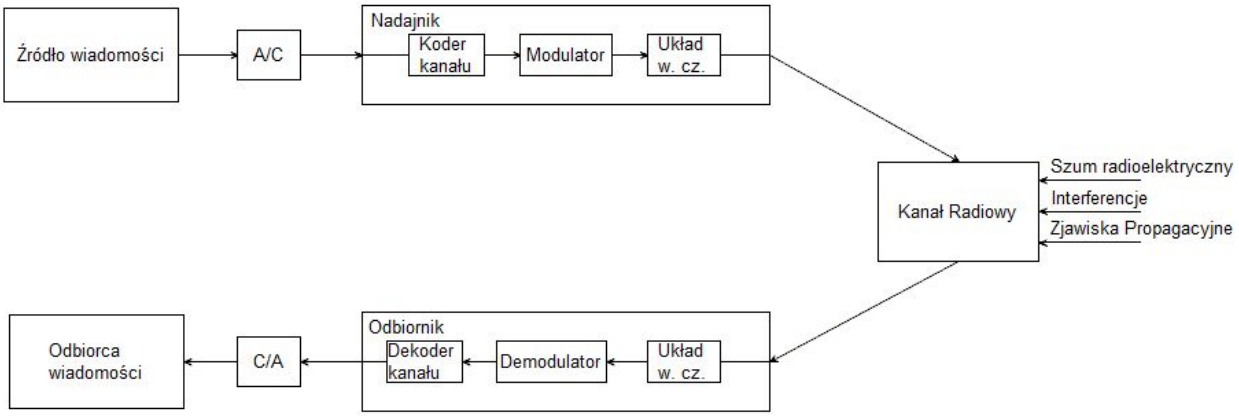
Podziękowania dla Bartosza J., bez niego nie byłoby to możliwe.

1. Definicja telekomunikacji i radiokomunikacji:

Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją informacji na odległość przy użyciu środków łączności. Nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną.

Radiokomunikacja - przekazywanie dźwięków, mowy, muzyki, umownych znaków, obrazów ruchomych i nieruchomych (sygnałów) na odległość za pomocą fal radiowych. Pasmo radiowe zawiera się w przedziale od 30 Hz do 300 GHz.

2. Narysuj schemat systemu radiokomunikacyjnego i opisz funkcje wykonywane przez poszczególne bloki.



Źródło wiadomości - pierwotne (obraz, dźwięk wymagają przetwornika)

A/C i C/A - przetworniki sygnału analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe

Na wyjściu nadajnika i wejściu odbiornika znajduje się antena.

Kanał radiowy - ograniczona do określonego pasma częstotliwości droga przesyłania sygnałów, powstała w wyniku modulacji przebiegu nośnego.

W kanale radiowym występują zakłócenia i szum radioelektryczny, tłumienie sygnału, zmiany polaryzacji i częstotliwości, echa, co powoduje trudności z odbiorem sygnału.

Odbiorca wiadomości - otrzymuje sygnał pierwotny (nie wymagający dodatkowej obróbki)

3. Scharakteryzuj kanał radiowy.

Kanał radiowy - ograniczona do określonego pasma częstotliwości droga przesyłania sygnałów, powstała w wyniku modulacji przebiegu nośnego. W kanale radiowym występują zakłócenia i szum radioelektryczny, tłumienie sygnały, zmiany polaryzacji częstotliwości i echa, co powoduje trudności z odbiorem sygnału. Własności kanału radiowego zmieniają się w czasie. Nie da się przesłać radiowo sygnałów w paśmie podstawowym - nakładanie się widm od różnych nadawców, duże rozmiary anten dla małych częstotliwości.

4. Co to jest kodowanie kanałowe?

Kodowanie kanałowe polega na zmianie właściwości sygnału w celu zabezpieczenia go przed negatywnymi zjawiskami występującymi w łączu transmisyjnym. Jest ono dedykowane dla łącza gdyż ściśle zależy od jego właściwości. Kodowanie to wprowadza dodatkowe informacje służące do odróżnienia wiadomości od innych przesyłanych oraz ma za zadanie przetworzenie sygnału na taki, by jego zbiór symboli był bardziej odporny na zakłócenia i szumy łącza.

5. Co to jest kod korekcyjny i jak się go tworzy?

Kod korekcyjny jest jednym z typów kodu, służy on do wykrycia i naprawienia informacji jeżeli wystąpią w niej błędy podczas jej przesyłania. Kod ten wprowadza dodatkowe symbole za pomocą których odbiornik jest w stanie do pewnego stopnia wykryć i skorygować błędy. Tworzy się go poprzez dodanie informacji nadmiarowych, ich ilość i sposób użycia zależy od stosowanego kodu korekcyjnego, np. w kodzie Hamminga stosuje się bity kontroli parzystości.

6. Jak dzieli się błędy transmisji? Co to jest przeplot?

Błędy dzielimy na:

- pojedyncze - przekłamanie na jednym bicie (nie wiadomo który bit jest przekłamany)

- wielokrotne (paczkowe) - przekłamanie na wielu bitach (niekoniecznie jedno po drugim; nie wiadomo które bity są przekłamane)

- wymazujące dane - wiadomo że błędy występują i wiadomo na których pozycjach występują przekłamane bity

Przeplot - metoda rozpraszania błędów. Bity z jednego słowa nie są przesyłane po kolei, dzięki czemu wycięcie kilku kolejnych bitów nie powoduje utraty słowa, tylko pojedynczych bitów w kilku słowach. Utracone bity można odzyskać dzięki kodom korekcyjnym.

7. Omów próbkowanie i kwantyzację sygnału.

Próbkowanie jest to proces pobierania wartości sygnału co stały okres czasu. Kwantyzacja jest to dyskretyzacja zbioru wartości, tj. zamiana zbioru wartości na składający się ze skończonej ilości elementów, kosztem utraty pewnej ilości informacji.Sygnał spróbkowany i skwantowany jest sygnałem cyfrowym.

8. Opisz proces modulacji impulsowo-kodowej PCM.

Jest to sposób zamiany sygnału analogowego na cyfrowy. Sygnał informacyjny reprezentowany jest w postaci ciągu zakodowanych impulsów, co uzyskuje się przez przetworzenie sygnału do postaci dyskretnej w czasie i amplitudzie. Podstawowymi operacjami wykonywanymi w nadajniku PCM są: próbkowanie, kwantowanie oraz kodowanie. Przed próbkowaniem używa się filtru dolnoprzepustowego aby zapobiec aliasingowi. Wartość amplitudy jest słowem kodowym.

9. Podaj i wyjaśnij twierdzenie o próbkowaniu (Shannona -Nyquista).

Minimalna częstotliwość z jaką próbkujemy powinna być co najmniej dwa razy większa od najwyższej częstotliwości zawartej w widmie próbkowanego sygnału. Jeżeli będziemy próbkować sygnał z za niską częstotliwością to w funkcji czasu otrzymamy za mało informacji by wiernie zrekonstruować sygnał, a w funkcji częstotliwości otrzymamy zniekształcenia znane jako aliasing (nakładanie się widm).

10. Co to jest aliasing i jak można go uniknąć?

Zniekształcenie sygnału powstające, gdy próbkujemy sygnał z mniejszą częstotliwością próbkowania niż powinna być z tw. o próbkowaniu. Jest to zjawisko nakładania się widm sygnału na siebie. Można go uniknąć poprzez próbkowanie sygnału z odpowiednią częstotliwością (spełniającą twierdzenie Shannona-Nyquista), zastosowanie filtrów lub przeniesienie sygnału do innego pasma transmisyjnego (innej częstotliwości nośnej)

11. Podaj twierdzenie Nyquista o maksymalnej przepływności w kanale transmisyjnym.

Twierdzenie to dotyczy maksymalnej przepływności binarnej, jaką można osiągnąć w kanale radiowym o szerokości B[Hz] i przy określonym stosunku mocy fali nośnej sygnału użytecznego (C) do mocy szumów (N) i zakłóceń (I) w kanale.

$$C_b[bit/s] = B\,[Hz] * \log_2[1 + C/(N+I)]$$

Jeśli mamy sygnał o określonej przepływności w bit/s, to aby go przesłać, musimy mieć dostatecznie szerokie pasmo lub duży stosunek C/(N+1).

12. Co to jest zwielokrotnienie sygnałów? Jakie znasz sposoby zwielokrotnienia?

Zwielokrotnienie(multipleksacja) - metoda realizacji wielu kanałów transmisyjnych w jednym medium.

Sposoby zwielokrotnienia:

- częstotliwościowe (FDM) - różne informacje na różnych częstotliwościach (pasmach), w tym samym czasie
- czasowe (TDM) - informacje od użytkowników przesyłane są w różnych szczelinach czasu w tym samym paśmie częstotliwości
- kodowe (CDM) - informacja jest rozpraszana za pomocą funkcji binarnej (kodu pseudolosowego) na tej samej częstotliwości; kody dla różnych informacji są ortogonalne. Po stronie odbiorczej następuje korelacja odebranego sygnału z odpowiadającym mu kodem.

13. Co to jest fala elektromagnetyczna?

Jest to zaburzenie pola elektrycznego i magnetycznego rozchodzące się w przestrzeni.

14. Podaj, w jakich jednostkach mierzy się natężenie pola elektrycznego E i magnetycznego H?

Pole elektryczne jest wyrażone w [V/m] (volt na metr)

Pole magnetyczne jest wyrażone w [A/m] (amper na metr)

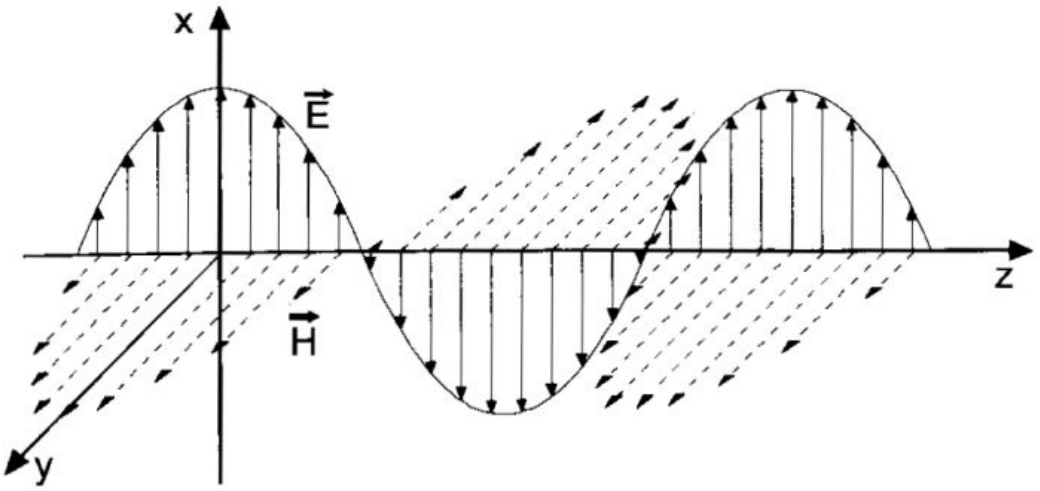
15. Co to jest fala typu TEM? Zdefiniuj impedancję falową i impedancję właściwą ośrodka.

Jest to fala płaska której składowe mają następujące właściwości:

- wektor E jest prostopadły do kierunku propagacji

- wektor H jest prostopadły do kierunku propagacji

- wektory E i H są względem siebie prostopadłe



Impedancja falowa - definiowana jest jako stosunek prostopadłych do kierunku rozchodzenia się fali składowych pola elektrycznego i magnetycznego (nie zależy jawnie od parametrów ośrodka)

$$Z_f = \frac{E_\perp}{H_\perp}$$

Impedancja właściwa ośrodka - jest to współczynnik proporcjonalności wynikający z przenikalności elektrycznej i magnetycznej ośrodka.

$$Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

Dla próżni impedancja właściwa wynosi 377 [Ω]

16. Podaj zależność między częstotliwością i długością fali dla próżni lub powietrza.

Dla powietrza i próżni wzór jest ten sam:

$$\lambda = c/f$$

λ - długość fali

c - prędkość światła w próżni (~3.10^8 m/s)

f - częstotliwość fali

17. Omów słowami równania Maxwella.

I równanie Maxwella - zmienne w czasie pole magnetyczne zawsze wytwarza zmienne w czasie pole elektryczne

II równanie Maxwella - zmienne w czasie pole elektryczne lub prąd elektryczny zawsze wytwarza zmienne w czasie pole magnetyczne.

18. Co to jest decybel i dBm?

Decybel jest to logarytmiczna jednostka wielkości fizycznej. Dla mocy wyrażona jest wzorem

$$P\ [dB] = 10\log_{10}(P\ [W] / P_o\ [W])$$

,gdzie:

P - moc która nas interesuje (np. wyjściowa)

P_o - mod odniesienia (np. wejściowa)

[dBm] jest miarą logarytmiczną mocy w odniesieniu do 1 [mW]

$$P\ [dBm] = 10\ \log_{10}(P\ [W] / 1\ [mW])$$

19. Zdefiniuj pojęcie wzmocnienia i tłumienia.

Wzmocnienie jest to zjawisko w wyniku którego rośnie dana wielkość fizyczna (np. moc) w zależności od sytuacji może być to zjawisko korzystne lub niekorzystne.

Tłumienie jest to zjawisko w wyniku którego maleje dana wielkość fizyczna (np. moc), zazwyczaj jest to zjawisko niekorzystne.

20. Wyjaśnij, na czym polega zjawisko naskórkowości.

Naskórkowość jest zjawiskiem szczególnie zauważalnym przy falach o wielkich częstotliwościach. Prąd przewodzenia nie płynie pełnym przekrojem przewodnika lecz zaczyna płynąć po jego powierzchni w warstwie o pewnej grubości. Im większa częstotliwość sygnału tym cieńsza jest ta warstwa.

21. Co to jest polaryzacja fali elektromagnetycznej? Jakie znasz rodzaje polaryzacji? Co to jest polaryzacja ortogonalna?

Polaryzacja – polaryzację wyznacza miejsce geometryczne zakreślone przez koniec wektora pola elektrycznego.

Polaryzacja ortogonalna - polaryzacja tego samego typu (liniowa, kołowa, eliptyczna), ale charakteryzująca się inną skrętnością lub kierunkiem

Rodzaje polaryzacji fali płaskiej:

-liniowa (oscylacje odbywają się w jednej płaszczyźnie, która zawiera kierunek rozchodzenia się fali)

-kołowa (rozchodzące się zaburzenie (na przykład pole elektryczne lub odchylenie cząstki ośrodka materialnego od położenia równowagi) określane wzdłuż kierunku ruchu fali ma zawsze taką samą wartość, ale jego kierunek się zmienia.)

-eliptyczna (rozchodzące się zaburzenie określane wzdłuż kierunku ruchu fali ma zawsze wartość i kierunek taki, że w ustalonym punkcie przestrzeni koniec wektora opisującego zaburzenie zatacza elipsę.)

22. Podaj definicję, wymiar i interpretację fizyczną wektora Poyntinga.

Wektor Poyntinga – wektor określający powierzchniową gęstość strumienia mocy przenoszonej przez pole elektromagnetyczne (falę płaską).

Wymiar to W/m^2 - powierzchniowa gęstość mocy niesiona przez falę płaską

Kierunek wektora S pokazuje kierunek propagacji fali

Rzeczywisty wektor Pointinga:

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H},$$

Uśredniony wektor Pointinga:

$$\overline{S} = \frac{E^2}{2 Z_0}$$

23. Zdefiniuj i omów współczynnik odbicia gamma.

Współczynnik odbicia gamma jest to stosunek amplitudy fali odbitej do fali nadawanej. Mówi on nam ile energii odbija się od linii lub jej końca i wraca do nadajnika. Jakiekolwiek odbicia są zjawiskami niepożądanymi, tracimy moc użyteczną.

Współczynnik ten jest liczbą zespoloną, moduł mieście się w przedziale <0;1>, 0 - idealne dopasowanie, 1 - całkowite odbicie, zależy on od impedancji właściwej ośrodków

$$\Gamma = \frac{E_R}{E_I}$$

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C}$$

24. Na czym polega zjawisko fali stojącej?

Fala stojąca jest falą w której doliny i grzbiety nie przemieszczają się w czasie, zmienia się jedynie ich amplituda. Fala stojąca ma miejsca (węzły) w których wartość sygnału jest zawsze równa 0. Czysta fala stojąca nie przenosi energii a jedynie ją magazynuje.

25. Zdefiniuj i omów WFS i RL.

WFS - Współczynnik Fali Stojącej - opisuje zjawisko fali stojącej w linii transmisyjnej. Wyraża się wzorem

$$WFS = \frac{Umax}{Umin} = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}$$

WFS jest liczbą rzeczywistą większą od 1 (dla 1 obserwujemy dopasowanie do linii, dla ∞ całkowite niedopasowanie). Jest on podawany wraz z stratami odbiciowymi w katalogach do opisu linii przesyłowych. W przypadku linii bezstratnych WFS jest stały na całej długości linii.

RL - straty odbiciowe - parametr który określa stosunek mocy padającej na wejście linii do mocy odbitej od wejścia. Wyrażony jest wzorem:

$$RL = 10log\frac{Pi}{Pr}$$

Dla dopasowanego obciążenia straty odbicia wynoszą ∞ [dB], a dla całkowitego odbicia RL = 0 [dB].

26. O czym mówi prawo Snelliusa?

Prawo Snelliusa dotyczy załamania fali przy przejściu przez różne ośrodki

$$\theta_i = \theta_r$$

$$k_1 sin\theta_i = k_2 sin\theta_t$$

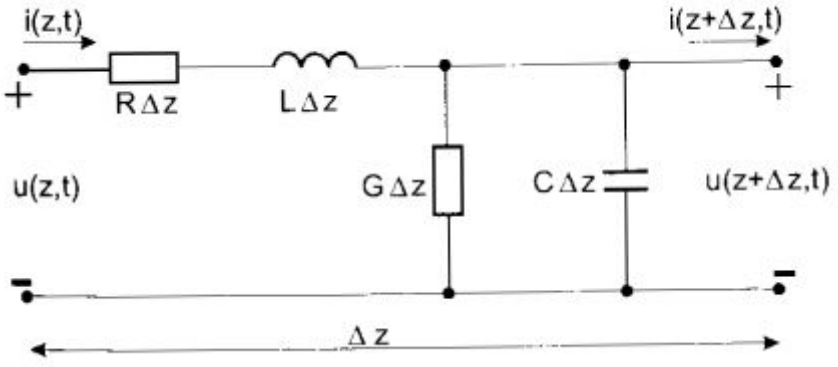
Kąt padania jest równy kątowi odbicia; kąty odbicia, załamania i padania leżą w jednej płaszczyźnie

27. Co to jest linia transmisyjna TEM? Podaj warunek quasi-stacjonarności.

Linia transmisyjna TEM jest to prowadnica falowa czyli układ powierzchni granicznych materiałów tworzących drogę z jednego punktu do drugiego, zdolny do skierowania przepływu energii elektromagnetycznej. W linii TEM w prowadnicy prowadzona jest fala płaska typu TEM.

Quasi-stacjonarność sprawia że możliwe jest pominięcie wszelkich efektów opóźnienia związanych ze skończoną prędkością rozchodzenia się fali. Warunek quasi-stacjonarności jest spełniony gdy rozmiar obwodu znacznie mniejszy od 0.1 lambda.

28. Narysuj schemat zastępczy linii transmisyjnej i opisz jego elementy.



gdzie

R — ***rezystancja jednostkowa*** (w Ω/m), która reprezentuje wszystkie straty cieplne w przewodach linii,

L — ***indukcyjność jednostkowa*** (w H/m), która reprezentuje pole magnetyczne wytwarzane przez przewody linii,
C — ***pojemność jednostkowa*** (w F/m), reprezentująca pole elektryczne między przewodami linii,
G — ***konduktancja jednostkowa*** (w S/m), która reprezentuje straty cieplne w dielektryku.

29. Zdefiniuj i podaj interpretację fizyczną impedancji charakterystycznej.

Impedancja charakterystyczna to taka wartość impedancji, która podłączona do zacisków wyjściowych linii nie spowoduje odbicia energii do źródła.

Impedancja charakterystyczna jest to zależność napięcia i prądu fali biegnącej w linii transmisyjnej. Przyjmuje wartości zespolone i określana jest wzorem:

$$Z_c = \frac{\underline{U}(z)}{\underline{I}(z)} = \frac{U_1}{I_1}$$

30. Co to jest długość elektryczna linii transmisyjnej?

Długość elektryczna linii jest to jej długość wyrażona w długościach fali, stopniach lub radianach.

$$\ell_e = \frac{\ell}{\lambda} [\lambda]$$

$$\ell_e = \beta\ell \text{ [rad]}$$

Długość fali w linii wypełnionej dielektrykiem innym niż powietrze różni się od długości fali w powietrzu i stąd długość elektryczna trzeba liczyć z uwzględnieniem współczynnika skrócenia K.

31. Zdefiniuj napięciowy współczynnik odbicia Gamma i WFS dla linii transmisyjnej.

Współczynnik odbicia gamma jest to stosunek amplitudy fali odbitej do fali nadawanej. Mówi on nam ile energii odbija się od linii lub jej końca i wraca do nadajnika. Jakiekolwiek odbicia są zjawiskami niepożądanymi, tracimy moc użyteczną.

Współczynnik ten jest liczbą zespoloną, moduł mieście się w przedziale <0;1>, 0 - idealne dopasowanie, 1 - całkowite odbicie, zależy on od impedancji właściwej ośrodków

$$\Gamma = \frac{E_R}{E_I}$$

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C}$$

WFS - Współczynnik Fali Stojącej - opisuje zjawisko fali stojącej w linii transmisyjnej. Wyraża się wzorem

$$WFS = \frac{Umax}{Umin} = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}$$

WFS jest liczbą rzeczywistą większą od 1 (dla 1 obserwujemy dopasowanie do linii, dla ∞ całkowite niedopasowanie). Jest on podawany wraz z stratami odbiciowymi w katalogach do opisu linii przesyłowych. W przypadku linii bezstratnych WFS jest stały na całej długości linii.

32. Zdefiniuj straty odbicia RL i tłumienie odbiciowe ML.

Straty odbicia to stosunek mocy padającej na wejście linii (obciążenie) do mocy odbitej od wejścia (obciążenia). Dla obciążenia dopasowanego RL = -oo, a dla całkowitego niedopasowania RL = 0 dB.

$$RL = 10log\frac{Pi}{Pr}$$

Miarą tego o ile dB niedopasowanie tłumi (zmniejsza) sygnał w torze, jest tłumienie odbiciowe ML, będące stosunkiem mocy padającej do mocy transmitowanej.

$$ML = -10log(1-|\Gamma|^2)$$

Wypadkowe tłumienie toru antenowego to suma tłumienia kabla, złączy, filtrów itp. i tłumienia odbiciowego na zaciskach anteny.

33. Co to jest warunek dopasowania impedancyjnego i warunek dopasowania energetycznego dla linii transmisyjnej?

Warunek dopasowanie impedancyjnego jest spełniony gdy impedancja wejściowa anteny jest taka sama jak impedancja linii transmisyjnej. Gdy ten warunek nie jest spełniony to część mocy może odbić się od zacisków anteny i wrócić do nadajnika. Jest to zjawisko niekorzystne, marnuje moc, może zmienić punkt pracy nadajnika a także go uszkodzić lub zniszczyć.

Warunek dopasowania energetycznego jest spełniony gdy impedancja wejściowa jest dobrana w taki sposób do impedancji źródła że do obciążenia dopływa maksymalna moc odebrana dostarczana ze źródła.

$$R_{we} = R_g \text{ i } X_{we} = -X_g \quad \text{lub} \quad Z_{we} = Z_g^*$$

Moc na obciążeniu wynosi:

$$P = \frac{1}{2}|U_g|^2 \frac{1}{4R_g}$$

34. Na czym polega zjawisko transformacji impedancji przez linię transmisyjną? Podaj wzór na impedancję wejściową bezstratnego odcinka linii transmisyjnej obciążonego impedancją ZL?Jak można graficznie pokazać zbiór dopuszczalnych wartości impedancji wejściowej?

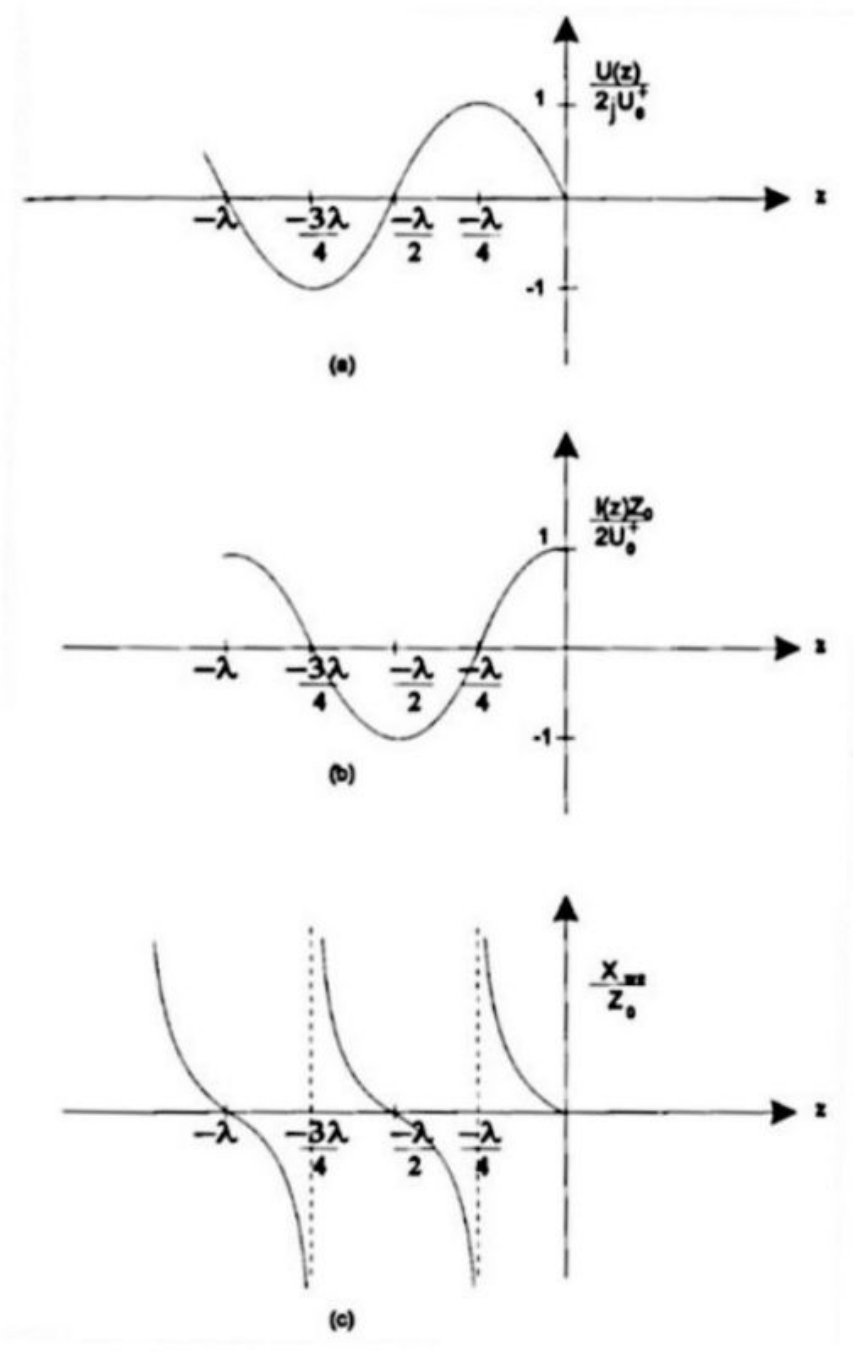
Zjawisko transformacji obciążenia polega na dobraniu długości linii w taki sposób że impedancja obciążenia widziana na zaciskach wejściowych ma inną wartość.

Impedancja wejściowa wyrażana jest wtedy wzorem:

$$Z_{we} = Z_C \frac{Z_L + jZ_C \, tg\beta l}{Z_C + jZ_L \, tg\beta l}$$

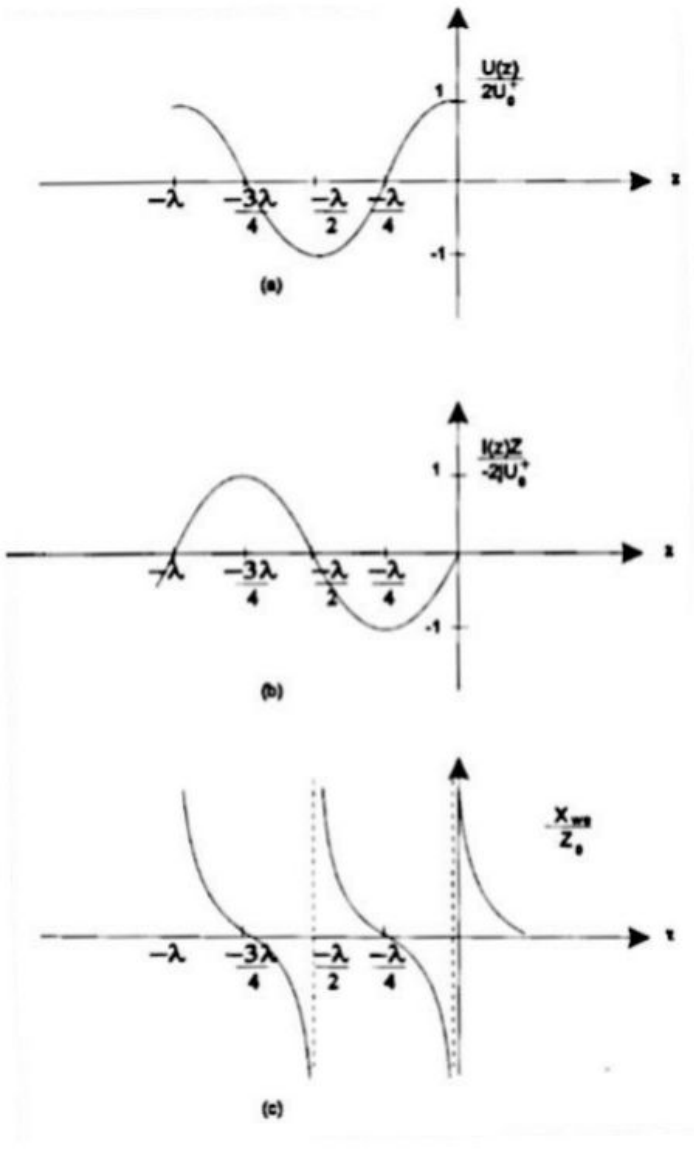
Zbiór dopuszczalnych wartości impedancji wejściowych można pokazać na wykresie Smitha rysując okrąg stałego WFS.

35. Narysuj i omów rozkład fali stojącej napięcia, prądu oraz rozkład impedancji wejściowej w funkcji odległości dla zwartego i rozwartego odcinka bezstratnej linii transmisyjnej.



Rysunek 10. Rozkład wzdłuż zwartej linii transmisyjnej: a) napięcia, b) prądu,c) impedancji

Napięcie odkładające się na końcu linii jest równe 0, a prąd płynący przez koniec jest maksymalny.



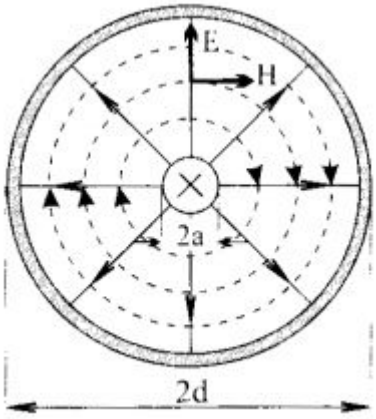
Rysunek 12. Rozkład wzdłuż rozwartej o linii transmisyjnej: a) napięcia, b) prądu, c) impedancji

Napięcie odkładające się na końcu linii jest maksymalne, a prąd płynący wynosi 0.

36. Omów linię symetryczną dwuprzewodową i kabel koncentryczny(budowa, rozkład pól, wady, zalety, zastosowanie).

Kabel koncentryczny (linia współosiowa) - jest to linia składająca się z dwóch przewodników, jeden jest pierścieniem wokół drugiego, oddziela je warstwa dielektryka.

Rozkład pola:



Zalety:

- ze względu na ekran promieniują bardzo małe pola rozproszone, nie “zbierają” zakłóceń z zewnątrz

- nie są wrażliwe na zbliżanie do nich metalowych przedmiotów

- ich konstrukcja mechaniczna jest bardzo trwała

- odporne na czynniki zewnętrzne które mogłyby spowodować zmiany parametrów linii

Wady:

- niewielka skalowność (bardzo trudna komunikacja na duże odległości)

- niewielka szybkość transmisji

- mała elastyczność

- problemy w lokalizacji miejsca usterki

Zastosowanie:

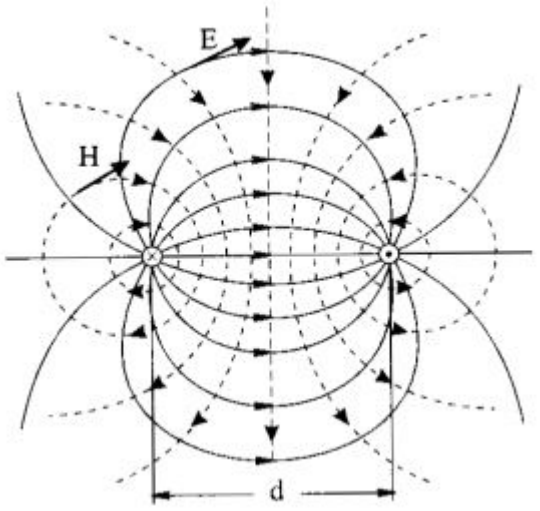
- instalacje antenowe

- telewizja kablowa

- sieci komputerowe (standardy 10Base2 i 10Base5)

Linia symetryczna dwuprzewodowa - jest to linia składająca się z wielu przewodów poprowadzonych równolegle względem siebie. Przewody składają się tylko z przewodnika otoczonego dielektrykiem. Symetria linii polega na zrównaniu potencjałów w przewodach do równych wartości lecz przeciwnych co do znaku względem potencjału odniesienia (zazwyczaj uziemienia). W przewodach płynie prąd o przeciwnych kierunkach co powoduje znoszenie się pól wytwarzanych przez sąsiednie przewody.

Rozkład pola:



Zalety:

- możliwość realizacji transmisji przy dużych wartościach impedancji charakterystycznej

- kable tego typu są bardziej elastyczne ze względu na prostszą budowę

Wady:

- znaczny poziom pól zakłócających promieniowanych przez linię

- odczuwalny wpływ przedmiotów znajdujących się blisko linii na jej parametry elektryczne

37. Przedstaw budowę wykresu kołowego (Smitha).

Wykres składa się z okręgów na których znajdują się wartości rezystancji znormalizowanej, oraz linii na których znajdują się wartości reaktancji znormalizowanej. Linie w górnej części wykresu odnoszą się do dodatniej reaktancji, w dolnej zaś do ujemnej. Znormalizowaną impedancję zaznaczamy na przecięciu linii z okręgami, jest ona stosunkiem impedancji do impedancji charakterystycznej. Na wykresie wokół okręgu znajdują się 2 skale, na jednej określona jest długość elektryczna wyrażona w długościach fali między obciążeniem a punktem leżącym w środku linii (toward generator). Na drugiej określona jest odległość między źródłem a środkiem linii (toward load). Wokół wykresu znajduje się trzecia skala na której zaznaczona jest faza współczynnika odbicia Γ.

- Na wykresie zaznacza się znormalizowaną impedancję

- Można odczytać z niego współczynnik odbicia Γ (moduł i fazę), WFS, RL, impedancję wejściową lub wyjściową.

- Zewnętrzna podziałka jest wyskalowana w λ.

- Dopasowanie jest tym lepsze, im bliżej środka wykresu przebiega krzywa impedancji

- Antena w rezonansie nie musi optymalnie dopasowana do toru antenowego

Okrąg stałego WFS - zbiór wartości impedancji, jakie widać na wejściu linii po transformacji dla konkretnego obciążenia Z

Dokonując obrotu o określoną dł. elektryczną możemy wyznaczyć impedancję wejściową lub wyjściową.

38. Wyjaśnij, na czym polega zjawisko intermodulacji.

Z dwóch sygnałów o częstotliwościach F1 i F2 powstają sygnały o nowych, nieistniejących dotąd częstotliwościach. Są one niebezpieczne ponieważ mogą interferować z innymi sygnałami przesyłanymi w kanale.

39. Podaj definicję anteny.

Antena - urządzenie umożliwiające przejście fali elektromagnetycznej między linią transmisyjną (falowodem) a wolną przestrzenią. Parametry anten są identyczne przy nadawaniu i odbiorze (nie dotyczy anten ze wzmacniaczami).

40. Zdefiniuj i omów charakterystykę promieniowania anteny.

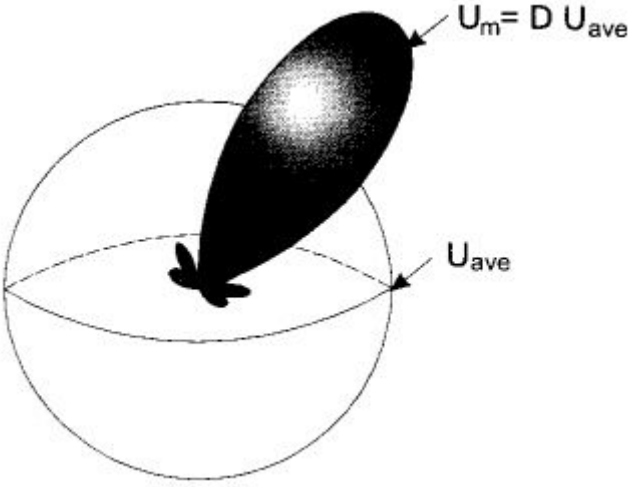
Charakterystyka promieniowania - rozkład natężenia pola elektrycznego na powierzchni kuli o dostatecznie dużym promieniu. Charakterystyka jest znormalizowana i podawana w dB, nie zależy od długości anteny. Charakterystyka jest przestrzenna (3D).

41. Zdefiniuj i omów kierunkowość i zysk energetyczny anteny.

Kierunkowość - miara zdolności anteny do koncentracji energii w jednym, wyróżnionym kierunku kosztem innych kierunków. Kierunkowość zależy tylko od charakterystyki promieniowania. Nie jest parametrem wykorzystywanym przy projektowaniu, gdyż nie uwzględnia sprawności energetycznej anteny. Wyrażana jest w dB, nie może być mniejsza od 0 dB, ponieważ moc promieniowania przez antenę izotropową i przez badaną antenę jest taka sama.

$$D = \frac{Um}{Uave}$$

$$d\,[dB] = 10 log D$$



Zysk energetyczny - iloczyn kierunkowości i sprawności energetycznej anteny. Mówi znacznie więcej o antenie niż kierunkowość, dlatego jest uwzględniany przy projektowaniu zasięgu nadajników i bilansu energetycznego łącza.

$$G = \eta D$$

$$\eta = \frac{P_{PR}}{P_{WE}}$$

$$\text{zysk [dB]} = 10 \log G$$

Zysk wyrażamy w [dBi] gdy jest względem anteny izotropowej lub w [dBd] gdu jest względem dipola półfalowego

Dipol półfalowy ma 2,15 [dBi] lub 0 [dBd]

$$\text{zysk w [dBi]} = 2{,}15 + \text{zysk w [dBd]}$$

42. Co to jest zastępcza moc promieniowana izotropowo EIRP (ERP)?

EIRP to moc, jaką należałoby dostarczyć do **bezstratnej anteny izotropowej**, by uzyskać identyczne natężenie pola elektrycznego jak dla naszej anteny (dla danego kierunku)

$$EIRP = P^* G_i$$

ERP to moc jaką należałoby dostarczyć do **dipola półfalowego,** by uzyskać natężenie pola elektrycznego jak dla naszej anteny (dla danego kierunku)

$$ERP = P*G_d$$

W przypadku rzeczywistym z przewodem łączącym

$$EiRP\ [dBm] = P_{we}\ [dBm] - L_{TL}\ [dB] + G_T\ [dBi]$$

43. Omów impedancję wejściową i szerokość pasma pracy anteny.

Impedancja wejściowa - stosunek napięcia do prądu na zaciskach anteny

Zwe = Rwe + j Xwe

Rwe = Rstr + Rpr

Rezystancja strat - energia zamienia się na ciepło

Rezystancja promieniowania - energia wypromieniowana przez antenę

Reaktancja wejściowa - efekt magazynowania mocy w polu E i H

Antena jest w rezonansie gdy Xwe = 0

Szerokość pasma pracy - pasmo w którym pewien parametr (najczęściej WFS/RL) nie przekracza zadanych wartości granicznych

44. Co to jest zasada dopasowania polaryzacyjnego dla anten oraz zasada wzajemności?

Zasada dopasowania polaryzacyjnego polega na pokrywaniu się kierunków maksymalnego promieniowania (wektory Pointynga mają takie same zwroty). Antena nadawcza i odbiorcza ma taką samą polaryzację.

Zasada wzajemności - parametry anteny są identyczne przy nadawaniu i odbiorze. Umożliwia to definiowanie i pomiar różnych parametrów dla anteny nadającej sygnał jak i odbierającej go.

45. Zdefiniuj aperturę maksymalną i powierzchnię skuteczną anteny.

Apertura maksymalna - określa zdolność anteny do przechowywania energii odbieranej fali płaskiej. Jest to hipotetyczna powierzchnia, definiowana przy założeniu bezstratności anteny, dopasowania impedancyjnego i polaryzacyjnego.

$$P = A_{em} x\ S$$

P - moc na wejściu odbiornika

S - powierzchnia gęstości mocy

Powierzchnia skuteczna - iloczy apertury maksymalnej i sprawności energetycznej anteny. Zależy bezpośrednio od apertury fizycznej anteny, czyli od rzeczywistej powierzchni, choć sama jest hipotetyczna (nie istnieje realnie)

$$A_e = \eta A_{em}$$

$$A_e = \nu A$$

$$G = \frac{4\pi}{\lambda^2} A_e$$

A - apertura fizyczna

v - współczynnik wykorzystania apertury

46. Napisz i objaśnij wzór transmisyjny Friisa. Jakiego przypadku on dotyczy?

Wzór Friisa jest wykorzystywany do wyznaczania bilansu energetycznego dla linii radiowych, łączy satelitarnych i tras radiodostępowych. Dotyczy on propagacji sygnału w wolnej przestrzeni.

$$P_R[dBm] = P_T[dBm] + 20log\frac{\lambda}{4\pi r} + G_T[dB] + G_R[dB]$$

47. Omów dipol półfalowy.

Najprostsza antena nadawcza lub odbiorcza stanowiąca pręt o długości w przybliżeniu równej połowie długości emitowanej lub odbieranej fali elektromagnetycznej. Jest najczęściej używaną w praktyce anteną o dobrze poznanych własnościach i dobrej zgodności obliczeń/symulacji z pomiarami. Wykorzystywany samodzielnie lub w układach antenowych.

Symetrycznie zasilany dipol o długości ok $\lambda/2$

Kąt połowy mocy - 78 stopni

Zysk energetyczny - 1,64 (2,15 dB)

Impedancja wejściowa - 73,1 + j42,5 ohm w rezonansie ok 70 ohm

Długość skuteczna - λ/π

Szerokość pasma pracy zależy od smukłości anteny

48. Co to jest unipol? Jaki jest wpływ ziemi (idealnej lub nieidealnej) na parametry anten?

Unipol jest jedną z klas anten, jest to dipol pionowy zasilany asymetrycznie względem ziemi. Prądy i ładunki w unipolu są takie same jak w górnej połowie odpowiadającego mu dipola, napięcie natomiast wynosi tylko połowę napięcia zasilającego dipol symetryczny.

Ziemia oraz jonosfera wpływa na rezystancję wolnej przestrzeni, a co za tym idzie zasięg anteny i poziom mocy sygnału po stronie odbiorczej. Dodatkowym problemem występującym przy dużych dystansach jest krzywizna planety, z racji braku widoczności optycznej i radiowej transmisja bazuje na odbiciu sygnału przez jonosferę, której parametry są silnie uzależnione od pogody.

49. Wyjaśnij dopasowanie anteny do toru transmisyjnego (impedancja/symetryzacja).

Antena musi być dopasowane impedancyjnie do toru transmisyjnego by nie występowało odbicie mocy od zacisków anteny z powrotem do nadajnika. Odbita moc nie jest wypromieniowywana i może doprowadzić do zmiany punktu pracy nadajnika lub jego uszkodzenia lub zniszczenia.

Symetryzacja jest wyrównaniem wartości amplitud prądów płynących w przewodach linii symetrycznej doprowadzającej sygnał do anteny względem punktu odniesienia (zazwyczaj masy). Symetryzacja stosowana jest w celu zniesienia pola generowanego przez przewody podczas przesyłania przez nie sygnału elektrycznego. W przypadku jej braku, przewodu doprowadzające sygnał będą generować fale które mogą zakłócać sygnał nadawany/odbierany przez antenę.

50. Omów budowę, parametry i zastosowania anteny Yagi i dipolowej anteny logarytmicznie periodycznej.

Antena Yagi zbudowana jest z przytwierdzonych do siebie równoległych dipoli. Są one elementami biernymi pobudzanymi polem wytwarzanym przez elementy aktywne. Są budowane dla maksymalnego zysku energetycznego przez co są wąskopasmowe. Parametrami anteny Yagi są:

- ilość równoległych dipoli (liczba elementów)

- odległości między dipolami (wyrażona w λ)

- częstotliwość rezonansowa

Anteny Yagi stosuje się do odbioru TV oraz przy liniach radiowych do 1 GHz.

Anteny logarytmiczno periodyczne (LPDA), są antenami szerokopasmowymi. Impedancja wejściowa i charakterystyka promieniowania zmienia się okresowo w funkcji logarytmu częstotliwości (zmiany są małe). Są określane głównie za pomocą

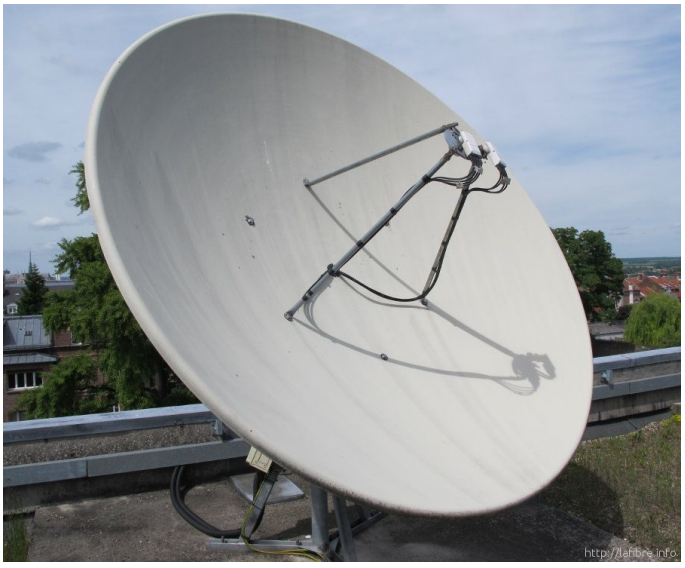
kątów. Wykorzystuje się je do odbioru TV, w komorach bezechowych oraz przy pomiarach propagacyjnych

51. Omów budowę, zasadę działania, parametry i zastosowania anteny parabolicznej i anteny tubowej.

Antena paraboliczna - antena składająca się z promiennika oświetlającego reflektor od którego odbija się fala, rozmiar reflektora wielokrotnie przekracza długość fali.

Duży zysk energetyczny, do 50 dB

Często używana w zakresie mikrofalowym (powyżej 1 GHz)



Stosowana w łączach punkt-punkt i radarach

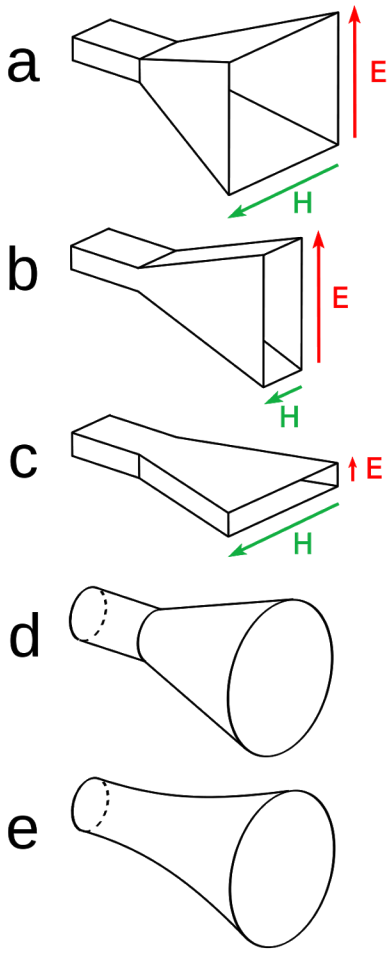
Antena tubowa jest rozszerzeniem falowodu (odpowiednik megafonu)

Zysk energetyczny rzędu kilkunastu dB

Duże pasmo pracy - około 50%

Mały WFS

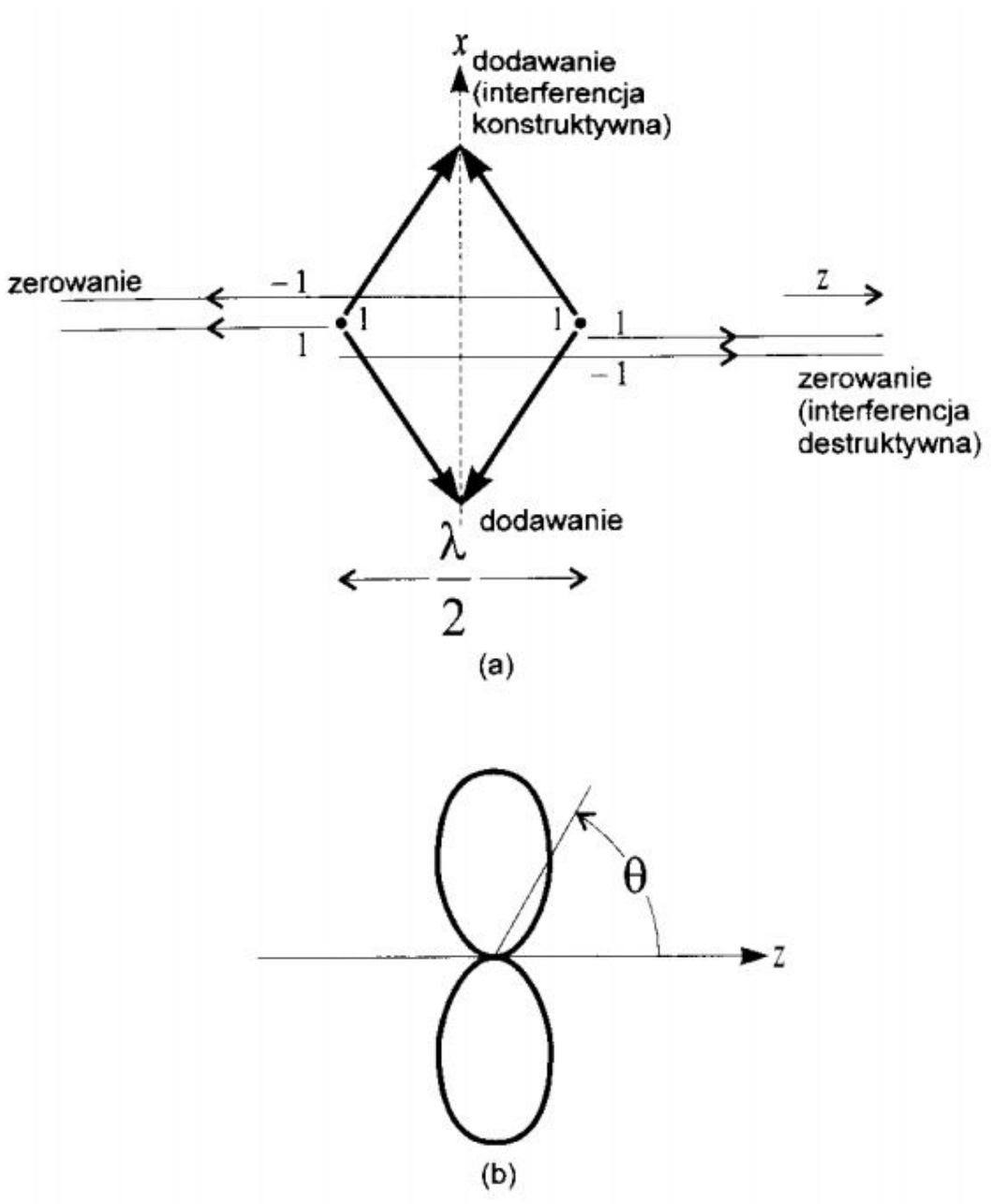
Prosta konstrukcja (falowód zakończony lejem jak w megafonie)



Stosowane jako anteny wzorcowe.

52. Zademonstruj elektroniczne sterowanie wiązką główna na przykładzie dwóch anten izotropowych odległych od siebie o lambda/2.

Wiązką główną układu antenowego steruje się zmieniając fazy przebiegów zasilających poszczególne anteny układu. Dwie anteny izotropowe oddalone od siebie o pół fali zasilane prądem o takiej samej fazie i amplitudzie wzmacniają fale rozchodzące się wzdłuż osi X, natomiast wzdłuż osi Z zachodzi przesunięcie fazowe o 180° co prowadzi do wzajemnego wygaszania się fal. W efekcie maksimum promieniowania można zaobserwować wzdłuż osi X, a minimum wzdłuż osi Z.

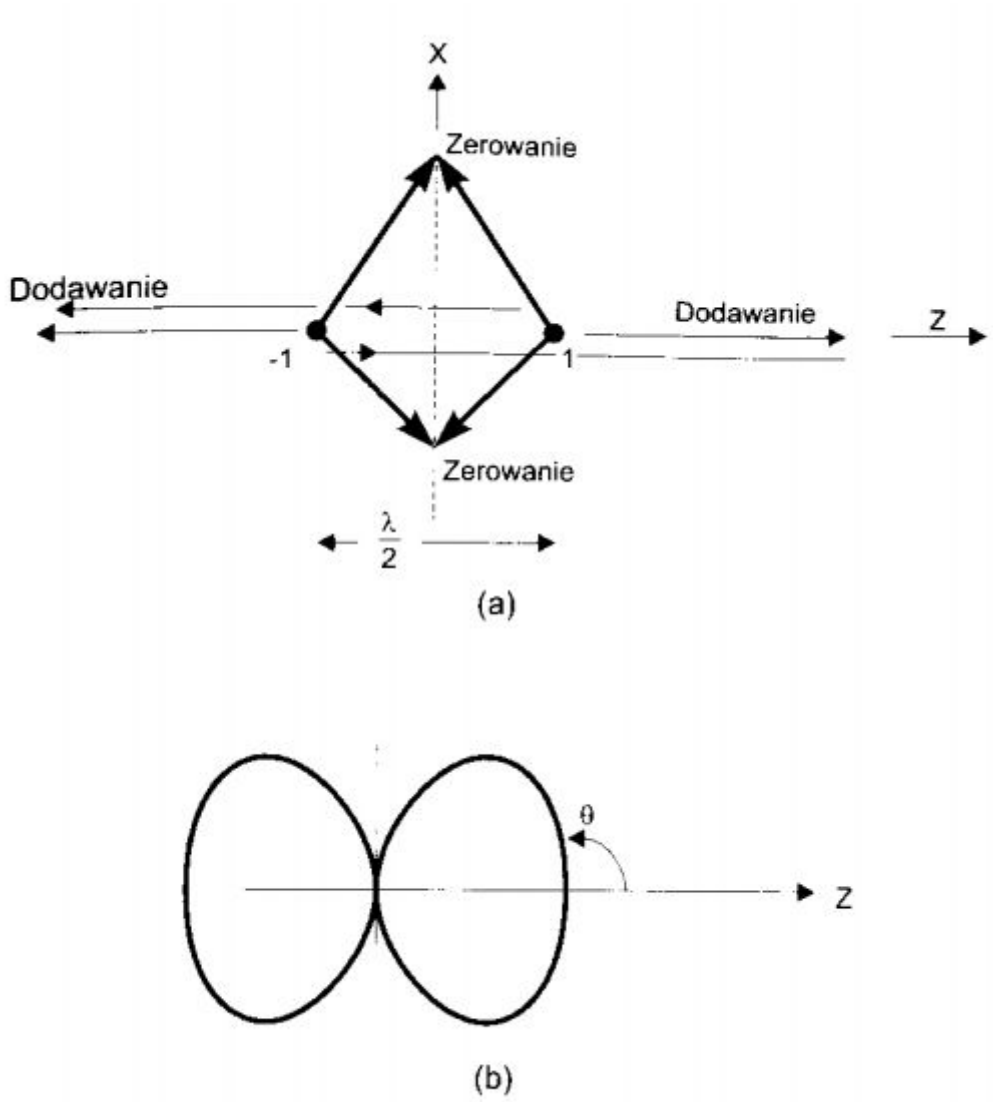


Układ dwóch źródeł izotropowych odległych o połowę fali i zasilanych współfazowo

a) konfiguracja

b) charakterystyka promieniowania

Jeżeli fazę zasilania jednej z anten zmienimy o 180° to przesunięcie wypadkowe wyniesie 360° co oznacza współfazowość fali na osi Z i ich wzmocnienie. Oznacza to, że tym razem maksimum promieniowania zaobserwujemy na osi Z, a minimum na osi X.



Układ dwóch źródeł izotropowych odległych o połowę fali i zasilanych w przeciwfazie

a) konfiguracja

b) charakterystyka promieniowania

53. Przedstaw technikę MIMO.

MIMO - Multiple input multiple output - jest rozwiązaniem zwiększającym przepustowość sieci bezprzewodowej przez zastosowanie transmisji wieloantenowej po stronach nadawczych i odbiorczych. Sygnał jest transmitowany przy użyciu wielu anten przez co wzrasta niezawodność łącza, rośnie też SNR w skutek odbioru replik sygnału przez więcej niż jedną antenę po stronie odbiorczej.

54. Co to jest odbiór zbiorczy? Jakie znasz metody odbioru zbiorczego?

Odbiór zbiorczy - jest sposobem na niwelowanie zaników, stosuje się go łącząc dwie lub więcej anten umieszczonych od siebie w takich odległościach że korelacja między zanikami sygnału na wyjściu jest mała (zaniki w jednej antenie nie są aż tak widoczne w drugiej antenie).

Stosuje się nastepujące techniki (przykład dla 2 anten)i:

- MRC - maksymalny stosunek sygnału do szumu (SNR) na wyjściu sumatora

- EGC - sprowadza oba przebiegi z wyjść anten do tej samej fazy i sumuje napięcia wyjściowe

- SEC - wybiera silniejszy z dwóch sygnałów

- SWC - wykorzystuje minimalny poziom wejściowy, poniżej którego na wejście odbiornika podawany jest sygnał z drugiej anteny

55. Wymień uwarunkowania dotyczące projektowania i eksploatacji anten terminali ruchomych telefonii komórkowej.

Anteny terminali komórkowych są antenami które muszą być jak najmniejsze przy zachowaniu sporej niezawodności. Cechują się dużym zyskiem energetycznym by ograniczyć pobór mocy z akumulatora. Nie wymagają dostrojenia, dzięki czemu układ antenowy zajmuje mniej miejsca. W telefonii komórkowej używane się często unipole o długościach $1/4\lambda$,$3/8\lambda$,$5/8\lambda$ i $7/8\lambda$.

56. Omów oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizm człowieka.

Rozróżniamy dwa typy oddziaływań pola EM na organizmy żywae:

- termiczne - powodujące nagrzewanie się tkanek oraz zmiany wywołane tym faktem np. reakcje fizjologiczne. W przypadku silnego pola EM możliwe jest przekroczenie tolerancji cieplnej tkanki co powoduje koagulację białka. Najbardziej narażone są tkanki o słabej cyrkulacji np. soczewka oka. Działanie takie powoduje silne pocenie się, zmiana aktywności pracy serca, zmiany w akcji oddechowej, bezpłodność, zaćmę, silne oparzenia,

- nietermiczne (biologiczne) - zachodzące w skali makro i mikro, niezależne od temperatury. Są one trudniej wykrywalne, najbardziej widoczne są u dzieci, rodzą się one przedwcześnie, z niedowagą, rośnie liczba poronień i zgonów w pierwszym roku życia.

57. Jak można podzielić przepisy dotyczące ochrony przed polem elektromagnetycznym? Wymień i omów strefy ochronne w środowisku pracy.

Przepisy dzielimy na dwie grupy. BHP dotyczy pracowników pracujących przy źródłach PEM, są oni świadomi zagrożeń i sposobów ich minimalizacji, przepisy zakładają przebywanie przy źródłach w 8-godzinnym dniu pracy, pod ciągłą kontrolą lekarską.

Druga grupa to obejmuje ludzi nie stykających się zawodowo z źródłami PEM. Odnoszą się do nich przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Zawierają się w nich dopuszczalne poziomy PEM.

Strefy ochronne to:

- bezpieczna - można przebywać w niej bez ograniczeń czasowych, przebywać mogą w niej pracownicy u których nie stwierdzono przeciwwskazań do przebywania w zasięgu pól EM

- pośrednia - mogą w niej przebywać pracownicy bez przeciwwskazań na czas jednej zmiany

- zagrożenia - czas przebywania zależy od natężenie pola i jest krótszy niż 1 zmiana

- niebezpieczna - przebywanie pracowników jest zabronione

58. Co to jest propagacja fal radiowych? Jakie zjawiska fizyczne na nią wpływają?

Propagacją fal radiowych nazywamy ich rozchodzenie się w przestrzeni wraz z czynnikami wpływającymi na to rozchodzenie się.

Na propagacje wpływają warunki pogodowe zmieniające własności ośrodka. Refrakcja, rozpraszanie i tłumienie fal elektromagnetycznych w troposferze jest silnie uzależniona od warunków meterologicznych. Głównymi czynnikami są wilgotność i temperatura.

59. Omów zachowanie się pola elektrycznego dla przypadku dwóch anten podniesionych.

Pole elektryczne generowane przez antenę interferuje w miejscu odbioru. Interferuje fala bezpośrednio nadana do odbiornika jak i fala odbita (np. od ziemi). Natężenie pola jest zależne od wysokości anten ale tylko do pewnego momentu, powyżej pewnej wysokości anteny wpływ na pole maleje. Natężenie pola jest największe i fluktuje najbardziej przy nadajniku, wraz ze wzrostem odległości staje się bardziej “stabilne” i maleje.

60. Co to jest troposfera? Omów jej wpływ na propagację fal radiowych (gradient, refrakcja, horyzont optyczny i radiowy, tłumienie w gazach i deszczu).

Troposfera jest to warstwa atmosfery rozciągająca się między 8-10 km przy biegunach i 16-18 km przy równiku. Jest to strefa w której skład procentowy gazów jest jednakowy (oprócz pary wodnej której zmienia się w zależności od warunków meteorologicznych).

Najważniejszym parametrem troposfery jest współczynnik refrakcji, który jest zależny od temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza. Najistotniejszy jest gradient temperatury i wilgotności. Wraz ze zmianą współczynnika refrakcji fale radiowe ulegają załamaniu. Dzięki temu horyzont radiowy jest większy niż horyzont optyczny (refrakcja ujemna skraca zasięg, dodatnia zwiększa go). Oznacza to że transmisja jest możliwa jeżeli anteny nie mają optycznej widoczności (horyzont optyczny).

Za tłumienie odpowiedzialne są właściwości fizyczne gazów i cząsteczek wody. Fala rozprasza się ze względu na to że krople wody stają się wtórnymi źródłami promieniowania. Występuje też absorpcja molekularna. Energia wzbudza też atomy i cząsteczki gazu których tłumienie w przypadku tlenu uznajemy za stałe ale w przypadku pary wodnej zależy od ich nagromadzenia (wilgotności).

61. Scharakteryzuj rozchodzenie się fal /UKF VHF/UHF w troposferze.

Rozchodzenie się fal UKF,VHF i UHF zależy od współczynnika refrakcji w troposferze. Gdy jest on ujemny zasięg fali maleje i jest niższy niż zasięg horyzontu optycznego. Trajektoria fali jest odchylona od powierzchni ziemi. W przypadku współczynnika refrakcji równemu zero, fala porusza się po linii prostej. Horyzont optyczny jest równy radiowemu. Współczynnik refrakcji dodatni jest najbardziej korzystną sytuacją. Trajektoria fali jest nachylona w stronę ziemi a horyzont radiowy jest większy od optycznego.

62. Wyjaśnij pojęcie stref Fresnela. Dlaczego najważniejsza jest 1. strefa Fresnela? Ile wynosi jej promień w połowie trasy?

Strefa Fresnela jest to pierścień lub elipsoida obrotowa wewnątrz której odbywa się propagacja fali. Znajduje się ona wzdłuż linii łączącej nadajnik z odbiornikiem. Występowanie przeszkód wewnątrz tej strefy może wpłynąć na jakość lub możliwość prowadzenia transmisji.

Pierwsza strefa Fresnela jest najważniejsza ponieważ transmitowana w niej jest największa część energii sygnału, dlatego powinna być ona jak najbardziej wolna od przeszkód gdyż wpływa najsilniej na transmisję.

Promień 1 strefy Fresnela w połowie trasy wynosi

$$R_1 = \frac{1}{2}\sqrt{\lambda r} = 8{,}66\sqrt{\frac{r[m]}{f[MHz]}}$$

gdzie:

R_1 - promień

r [m] - odległość między antenami w linii prostej

63. Na czym polega zjawisko wielodrogowości? Jaki negatywny wpływ wywiera ono na sygnały radiowe? Jakie rodzaje zaników występują podczas zbliżania się/oddalania od nadajnika?

Zjawisko wielodrogowości polega na docieraniu tego samego sygnału do odbiornika w różnych odstępach czasu w skutek odbić od przeszkód. Jest to zjawisko niekorzystne ze względu na to że sygnał “opóźniony” przez dłuższą drogę do odbiornika będzie interferował z sygnałem który jest propagowany przez krótszą drogę.

Przez zbliżanie/oddalanie się od nadajnika mogą powstawać zaniki:

- szybkie - spowodowane przez przeszkody pojawiające się na drodze do nadajnika

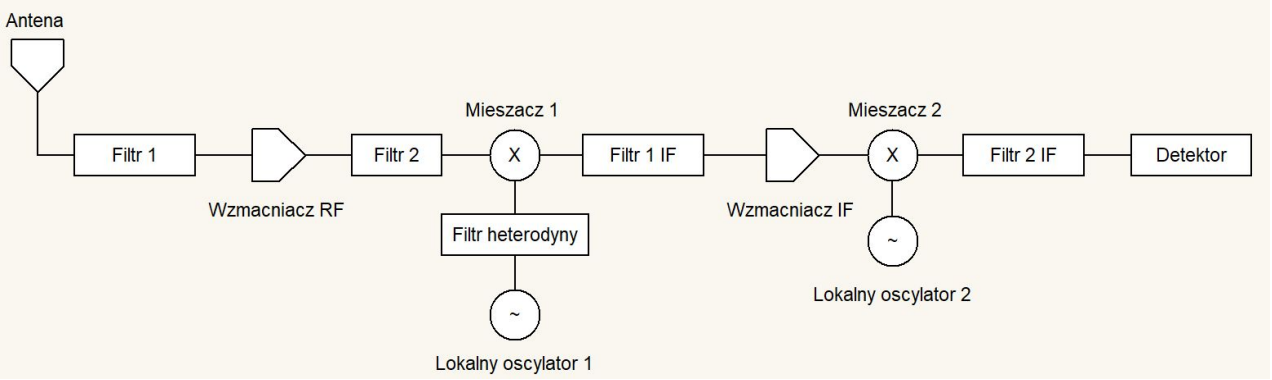
- wolne - spowodowane przez zmiany warunków propagacji, np. pogodę, ukształtowanie terenu

64. Wymień i opisz dwa najpopularniejsze modele kanałów radiowych.

Rice’a - do anteny dociera fala bezpośrednia i fale odbite (odbiór tv z anteny na dachu, raczej poza miastem)

Rayleigh’a - do anteny docierają tylko fale odbite (duże zaniki dla kanałów mobilnych - telefonia komórkowa w mieście).

65. Narysuj schemat blokowy odbiornika superheterodynowego (z przemianą częstotliwości). Omów znaczenie poszczególnych bloków.



Antena - dopasowana, czasem zwarta dla prądu stałego (ładunki statyczne mogą dać duże napięcie wejściowe)

Filtry I - ogranicza pasmo docierające do wzmacniacza/mieszacza, co zmniejsza intermodulację; tłumi częstotliwości niepożądane (lustrzane, ½ p.cz.); tłumi sygnał heterodyny (oscylatora lokalnego(w drodze do anteny (czasem pierwszej p.cz.)

Wzmacniacz w. cz. - jego NF, wzmocnienie i IP3 wpływa na parametry odbiornika; wymagana duża izolacja, aby sygnał heterodyny nie przenikał do anteny aby odseparować fltr I od filtru II (w przeciwnym razie zmaleje selektywność). Jeśli odbiornik nie musi być czuły, można go pominąć.

Filtr II - tłumi częstotliwości niepożądane (np. lustrzane), częstotliwość p.cz.(pośrednia częstotliwość przedostającą się z anteny, tłumi też szum na częstotliwościach lustrzanych generowanych lub wzmacnianych we wzmacniaczu oraz drugą harmoniczną wytworzoną we wzmacniaczu; czasem tłumi sygnał heterodyny (jeśli odbiornik nie musi być czuły można, go pominąć)

Mieszacz I => duży IP2/3, bo dostaje duży sygnał; tłumienie przemiany - wpływ na czułość

Mieszanie => operacja polegająca na wymnożeniu dwóch częstotliwości; powstaje suma i różnica obu częstotliwości

Filtr heterodyny => tłumi szerokopasmowo szumy wokół sygnału heterodyny, jej harmoniczne (szczególnie 2.) - ważne przy mieszaczach podwójnie zrównoważonych, które tłumią parzyste harmoniczne

Heterodyna I => stabilny sygnał, mały szum fazowy (wpływ na selektywność sąsiedniokanałową), jak najmniejszy poziom zakłóceń i harmonicznych, odporny na zmiany temperatury i napięcia zasilania, odporność na mikrofonowanie (terminale przenośne/przewoźne)

Filtr I pośrednich częstotliwości => zwykle kwarcowy, chroni pozostałe stopnie przed produktami intermodulacji, zapewnia selektywność sąsiedniokanałową i tłumi

częstotliwość lustrzaną; szerokość filtru określa szumy docierające do detektora; powinien mieć małe opóźnienie grupowe (sygnały cyfrowe)

Wybór wartości pośrednich częstotliwości => mała wartość; łatwiej wzmocnić, łatwo zbudować filtry, groźba odbioru częstotliwości lustrzanych(p.cz. dla AM -455/465kHz, UKF-10,7 MHz, TV-38,5 MHz)

Wybór częstotliwości heterodyny względem częstotliwości sygnału (powyżej lub poniżej) - w zależności od wybranej częstotliwości p.cz. jedna z opcji może być bardziej korzystna ze względu na częstotliwości lustrzane i samo zagłuszanie; najczęściej fpcz=fh-fs(high-side injection).

66. Wymień parametry odbiornika radiowego.

Czułość - zdolność odbiornika do odbioru słabych sygnałów, określana jako napięcie/poziom mocy na wejściu przy określonej stopie BER (np. ok 0,3uV dla komunikacyjnych, 0,5mV dla TV, -80dBm WI-FI)

Współczynnik szumów NF- poziom tła szumów Dynamika wzmacniaczy - 30-40dB, stosuje się układy ARW (automatycznej regulacji wzmocnienia), które zmniejszają wzmocnienie dla większych sygnałów (redukcja zaników)

Selektywność - zdolność do wytłumienia sygnałów niepożądanych z sąsiednich kanałów (typ. 70-90dB)

Tłumienie częstotliwości lustrzanych - każdy odbiornik może potencjalnie odbierać inne częstotliwości niż pożądana (zakłócenia własne); odpowiedni wybór wartości p.cz. i filtrów w.cz. zwiększa to tłumienie

Odporność na zakłócenia intermodulacyjne - miare wytwarzanych produktów intermodulacji (typ. 70dB, max ok 90dB); czułość i odporność wykluczają się wzajemnie

Odpornośc na samozakłócanie - odporność na sygnały tworzone wewnątrz odbiornika

Odporność na modulację skrośną - brak wpływu silnych sygnałów na częstotliwościach bliskich f odbieranej (poza pasmem) na odbiór słabych sygnałów

Modulacja skrośna - przenikanie do wejścia odbiornika mimo filtrów wejściowych silnego sygnału (leżącego nawet obok pasma użytecznego), który zmienia punkt pracy tranzystora w takt swojej modulacji.

Głębokość modulacji skrośnej zależy od kwadratu amplitu (mocy) sygnału zakłócającego.

67. Zdefiniuj czułość i selektywność odbiornika radiowego.

Czułość - zdolność odbiornika do odbioru słabych sygnałów, określana jako napięcie/poziom mocy na wejściu przy określonej stopie BER (np. ok 0,3uV dla komunikacyjnych, 0,5mV dla TV, -80dBm WI-FI)

Selektywność - zdolność do wytłumienia sygnałów niepożądanych z sąsiednich kanałów (typ. 70-90dB)

68. Co to jest częstotliwość lustrzana odbiornika? Jakie bloki odbiornika superheterodynowego są odpowiedzialne za zmniejszenie zakłóceń na częstotliwościach lustrzanych?

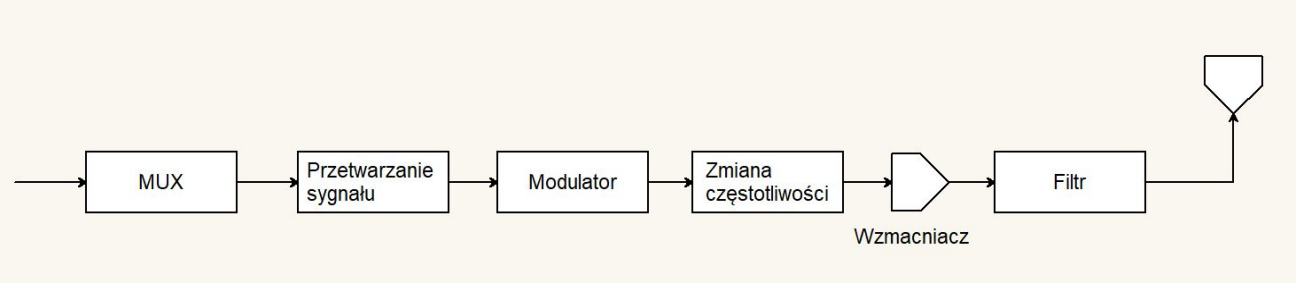
Częstotliwość lustrzana => częstotliwość, która zmieszana z częstotliwością superheterodyny daje taką samą częstotliwość pośrednią, jak wynik mieszania z częstotliwością pożądaną

W odbiorniku superheterodynowym odpowiedzialne za zmniejszenie zakłóceń są;

- filtr II - znajdujący się za pierwszym wzmacniaczem

- filtr pośrednich częstotliwości

69. Narysuj schemat blokowy nadajnika. Wymień podstawowe parametry opisujące nadajnik.



- moc wyjściowa

- częstotliwość i stabilność

- modulacja

- czas załączania (zwykle poniżej 6ms - generacja zakłóceń) Przeciąganie częstotliwości na skutek zamian impedancji anteny

- emisja pozapasmowa (out-of-band) - emisja na jednej lub wielu częstotliwości wykraczających poza niezbędną szerokość pasma, lecz znajdujących się w bezpiecznym jego sąsiedztwie, wynikająca z procesu modulacji (nie obejmuje promieniowania ubocznego).

- promieniowanie uboczne (spurious emission) - promieniowanie na jednej lub wielu częstotliwościach wykraczających poza niezbędną szerokość pasma i których poziom może być zmniejszony bez wpływu na przekazywaną informację (obejmuje

promieniowanie harmonicznych, promieniowania pasożytnicze, produkty intermodulacji i przemiany częstotliwości z wyjątkiem emisji poza pasmowych).

- promieniowanie (radiation) - strumień energii w formie fal z dowolnego źródła

- emisja - wynik promieniowania lub wytwarzanie promieniowania przez nadawczą stację radiową. Energia promieniowania przez heterodynę nie jest emisją, lecz promieniowaniem.

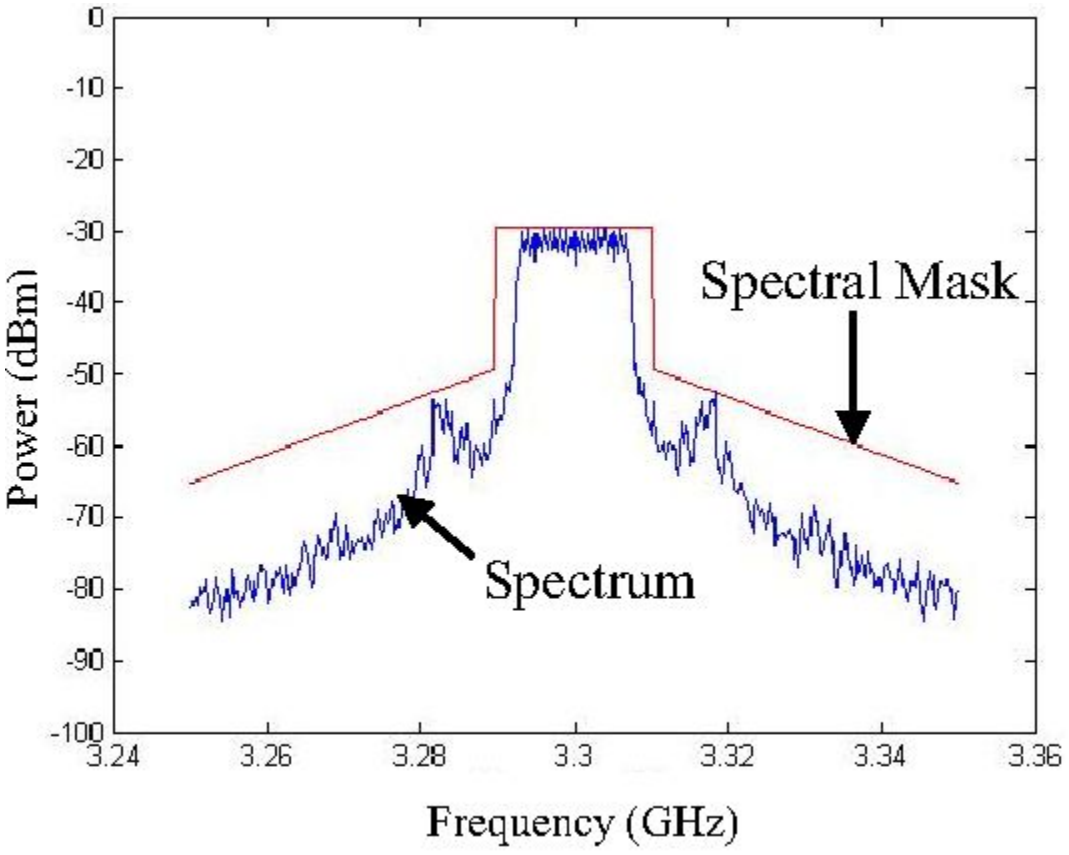
- maska widmowa - poziom promieniowania niepożądanego (promieniowania uboczne i emisje pozapasmowe)

70. Co to jest emisja pozapasmowa i promieniowanie uboczne?Co to jest maska widmowa?

Emisja pozapasmowa (out-of-band) - emisja na jednej lub wielu częstotliwości wykraczających poza niezbędną szerokość pasma, lecz znajdujących się w bezpiecznym jego sąsiedztwie, wynikająca z procesu modulacji (nie obejmuje promieniowania ubocznego).

Promieniowanie uboczne (spurious emission) - promieniowanie na jednej lub wielu częstotliwościach wykraczających poza niezbędną szerokość pasma i których poziom może być zmniejszony bez wpływu na przekazywaną informację (obejmuje promieniowanie harmonicznych, promieniowania pasożytnicze, produkty intermodulacji i przemiany częstotliwości z wyjątkiem emisji poza pasmowych).

- maska widmowa - poziom promieniowania niepożądanego (promieniowania uboczne i emisje pozapasmowe). Jeżeli przekroczymy w którymś miejscu maskę widmową to znaczy że nadajnik jest uszkodzony.



71. Omów linie radiowe (definicja, wady i zalety, jakość linii radiowych).

Linia radiowa to zespół urządzeń wraz z torem radiowym, tworząca drogę transmisji sygnału.

- Łącza mikrofalowe punkt- punkt w trybie dupleksowym, najczęściej typu LOS (line - of-sight) - bezpośrednia widoczność obu anten

- Służą m.in. do dosyłania sygnałów do stacji bazowych, węzłów komunikacyjnych, nadajników RTV, do klientów końcowych

- Wykorzystują zaawansowane techniki modulacji, zwielokrotnienie polaryzacyjne, łączenie kanałów

- Przepływności mogą dochodzić do 10Gb/s (porównywalne ze światłowodami)

- łącze charakteryzuje się dostępnością wyrażoną w % czasu w roku (np. 99,999% oznacza przerwę przez ok.55s w roku)

- Jakość jest scharakteryzowana przez wierność (liczba krótkich przerw wyrażona jako % najgorszego miesiąca w roku pod względem propagacji)

Cechy linii radiowych

- Wymagają anten o bardzo dużym zysku energ. i sztywnych masztów

- Podatne na zakłócenia, podsłuch (światłowody też można podsłuchiwać) i warunki atmosferyczne (zaniki)

- Niezawodne (porównywalne z optyką), szybkie w budowie, nie wymagają pozwoleń(oprócz częstotliwości) - podstawa dla 5G w terenie!

- Szybka rekonfiguracja / odtworzenie po zniszczeniu

- Umożliwiają łączność globalną

- Wykorzystują mikrofale

- Bardzo efektywne pod względem wykorzystania mocy 1 satelita geostacjonarny obsługuje ok. ⅓ powierzchni Ziemi

- Duże przepływności dzięki pasmom mikrofalowym

- Podatne na warunki pogodowe i przesłania przez przeszkody

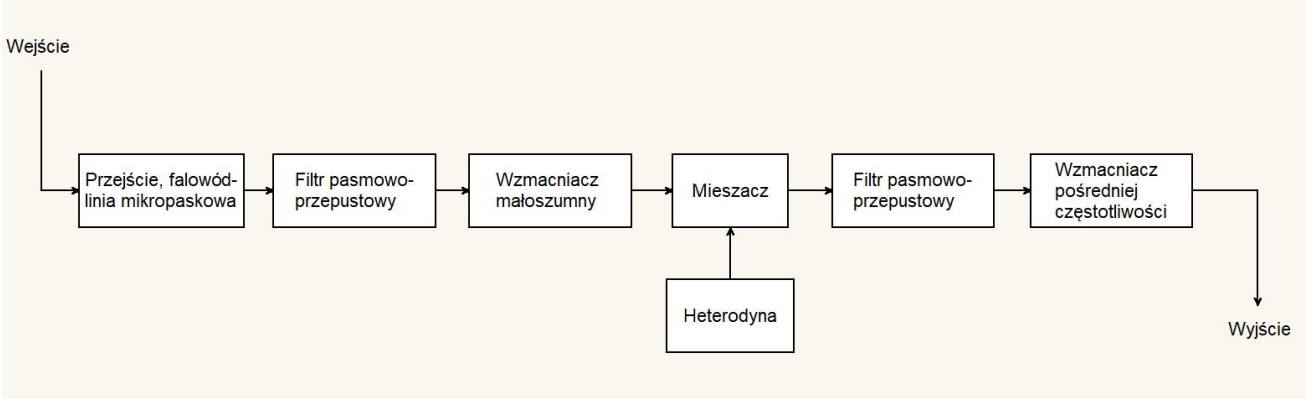
72. Wymień i scharakteryzuj rodzaje orbit satelitarnych.

- LEO (do 1500 km) - bardzo dobry bilans energetyczny, silny efekt Dopplera, satelita szybko porusza się po niebie (stacja kosmiczna ISS, SkyNet)

- MEO(od 8 do 15 tys.km) - gorszy bilans energetyczny, mniejszy efekt Dopplera

- HEO(do 50 tys. km, w tym geostacjonarne 36756 km) - najgorsze warunki propagacyjne, geostacjonarne - brak efektu Dopplera (ok.201 dB)

73. Narysuj schemat blokowy zestawu do odbioru TV satelitarnej.



74. Omów system telefonii komórkowej.

- Cały obsługiwany obszar jest podzielony na mniejsze, w miarę regularne obszary - komórki

- Każda komórka jest obsługiwana z pomocą kilku częstotliwości + zwielokrotnienie TDMA/CDMA

- Im więcej komórek i częstotliwości, tym większa pojemność systemu

- Liczba częstotliwości jest ograniczona

- Częstotliwość może być powtórzona dopiero w pewnej odległości - odległość koordynacyjna

- Komórki są dzielone na sektory - zwiększenie pojemności (więcej kanałów na 1 komórkę) i obniżenie poziomu zakłóceń

- System 2G miały wydzielone centrale obszarowe, obsługiwane przez połączone z nimi stacje bazowe

- Obecnie mamy jedną sieć (“chmura”), do której podłączone są stacje bazowe

- Wiele usług jest obsługiwanych w pobliżu stacji bazowych systemy mobilne i WLAN pracują w zakrese kilku GHz będą pracować w zakresie fal milimetrowych (mmWAVE f>30GHz), rozwój piko i femtokomórek

- Duże tłumienie wymusza stosowanie anten o dużym zysku energetycznym - układy antenowe

- Duża częstotliwość pracy wymaga dodatkowych badań nad propagacją fal i właściwościami kanału

- IoT (internet of things) - anteny muszą dać się schować wszędzie i być lekkie i małe

75. Omów zasadę działania systemu GPS.

System GPS składa się z:

- minimum 24 satelitów rozmieszczonych równomiernie wokół ziemi

- sieci stacji obserwacyjnych i odbierających sygnał od satelitów w celu wyliczenia ich aktualnego położenia

- autonomicznych urządzeń nawigacyjnych wyznaczających pozycję obiektu

System GPS jest systemem odległościowym, położenie obiektu polega na pomiarze odległości od co najmniej trzech satelitów. Odległość ta jest określana na podstawie pomiaru czasu propagacji sygnału między satelitą a odbiornikiem. Znając odległości wystarczy odnaleźć punkt przecięcia każdego z okręgów satelit które są ich zasięgami.

Do działania systemu niezbędne są bardzo precyzyjnie zsynchronizowane zegary po stronie satelit i odbiorników.

76. Podaj definicję kompatybilności elektromagnetycznej i jej zakres jako dziedziny nauki. Kiedy system elektroniczny jest kompatybilny elektromagnetycznie?

KEM jest to wytwarzanie pożądanych (nadajniki na częstotliwości pracy, zgrzewarki, kuchenki mikrofalowe) i niepożądanych emisji (przetwornice napięcia, falowniki, zasilacze) elektromagnetycznych które mogą powodować interferencje wokół urządzenia.

W ramach kompatybilności elektromagnetycznej rozróżnia się pojęcia emisji zaburzeń i odporności na zaburzenia. Pomiar emisji zaburzeń i badania odporności na pole elektromagnetyczne wykonuje się w komorze bezodbiciowej EMC.

System elektroniczny jest kompatybilny elektromagnetycznie, jeśli:

- nie powoduje zakłóceń w innych systemach

- nie jest podatny na emisje z innych systemów

- nie zakłóca sam siebie

77. Co to jest podatność em. i emisyjność? Jak można zmniejszyć emisyjność/polepszyć podatność?

Emisyjność jest to pole EM wytwarzane przez urządzenie.

Podatność emisyjna jest to odporność urządzenia na zewnętrzne pole EM

Zmniejszenie emisyjności i polepszenie podatności jest możliwe przez ekranowanie i uziemienie.

78. Wyjaśnij pojęcia kompatybilności wewnętrznej i zewnętrznej systemu radiokomunikacyjnego.

Kompatybilność wewnętrzna jest to problematyka oddziaływań elektromagnetycznych w obrębie jednego, wyróżnionego systemu telekomunikacyjnego. Jej celem jest zapewnienie dostatecznego marginesu bezpieczeństwa wszystkim obiektom wchodzącym w skład systemu z uwzględnieniem ich wzajemnych oddziaływań.

Kompatybilność zewnętrzna jest to problematyka oddziaływań elektromagnetycznych pochodzących z środowiska i oddziaływujących na środowisko. Celem jest zapewnienie ochrony środowiska przed celowym i niecelowym wytwarzaniem pola. Np. w telefonii

komórkowej celem jest zapewnienie ochrony przed zakłócaniem innych systemów, np radiofonii.

79. Wymień rodzaje zakłóceń wewnątrz systemowych.

Zakłócenia wewnątrzsystemowe:

- wspólnokanałowe (najgorsze - ta sama lub zbliżona częstotliwość)

- sąsiedniokanałowe pozapasmowe (silne sygnały spoza pasma)

- intermodulacyjne

Silny sygnał zakłóceń może doprowadzić do blokady odbiornika (odbiór jest niemożliwy)

80. Podaj definicję wartości chronionej, zasięgu użytecznego i zasięgu zakłóceniowego nadajnika.

Wartość chroniona - minimalne natężenie pola elektrycznego konieczne do zapewnienia łączności przy braku zakłóceń lub dla ich określonego poziomu (w tym również zaników)

Zasięg użyteczny - obszar, na którym natężenie pola jest co najmniej równe wartości chronionej dla założonego procentu czasu

Zasięg zakłóceniowy - obszar, na którym niemożliwy jest prawidłowy odbiór, ale natężenie pola jest na tyle silne, że powoduje zakłócenia w odbiorze stacji pracującej z tą samą lub zbliżoną częstotliwością w określonym procencie czasu. Zasięg zakłóceniowy nie może pokrywać się z zasięgiem innego nadajnika

81. Co to jest technika OFDM?

OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) jest to metoda zwielokrotnienia w dziedzinie częstotliwości polegająca na jednoczesnej transmisji wielu strumieni danych na ortogonalnych częstotliwościach nośnych. OFDM jest sposobem na uniknięcie problemu powodowanego przez wielodrogowość.